

AWIESM-2.1 冰腔 (ice cavity) 实验技术文档

实验清单、数据、模式与代码、运行方法、网格生成、分析基础设施、已知问题

Xiaoxu Shi (AWI); 整理: Claude Code

2026-08-23

Contents

1	1. 范围与结论速览	2
2	2. 实验清单与数据	2
2.1	2.1 实验	2
2.2	2.2 位置	2
2.3	2.3 输出结构	2
2.4	2.4 磁带取回流程 (atlas)	3
3	3. 模式与代码	3
3.1	3.1 组件、版本、可执行文件	3
3.2	3.2 分辨率与时间步	3
3.3	3.3 冰腔在 FESOM2 里的实现	3
3.4	3.4 被动示踪剂 tra_501	3
4	4. 有腔与无腔设置的逐项比对	3
5	5. 如何自己运行 (已验证)	4
5.1	5.1 工具	4
5.2	5.2 runscript	4
5.3	5.3 新版 esm_tools 的三个坑 (已写进 runscript)	4
5.4	5.4 验证结果	4
6	6. 带冰腔网格的生成	4
6.1	6.1 流程 (对方造 PL_ICEv2 的四步法)	4
6.2	6.2 文件格式	5
6.3	6.3 输入数据在 Levante 的位置	5
6.4	6.4 北大西洋加腔的要求	5
7	7. 分析基础设施	5
8	8. 已知问题与坑 (按重要性)	6

1 1. 范围与结论速览

本文档汇总 2026-08-21 至 08-23 在 Levante 上围绕 AWIESM-2.1-wiso 冰腔实验所做的全部技术工作：实验盘点与磁带取回、有腔与无腔设置的逐项比对、模式代码与冰腔实现、用对方可执行文件自行试跑的完整步骤与踩坑记录、带腔网格的生成流程与输入数据、AABW 分析基础设施，以及所有已知的数据与诊断问题。分析结果本身见另一份报告 report/AABW_cavity_report.pdf。

速览。有腔与无腔两套实验使用完全相同的源码和可执行文件，namelist 只多开了 use_cavity 和 use_cavity_partial_cell 两个开关，实质差别是换了一个带冰腔的网格包（含配套的 ECHAM 海陆掩膜、JSBACH 初始场、OASIS 权重）并各自做了 1000 年 spinup。用 esm_tools 6.66.6 加对方的可执行文件可以复现有腔运行（一个模式月 6 分钟，与原实验逐场对比一致）。要在北大西洋加冰腔必须重新造网格包并重新 spinup，现有网格（包括名字带 nh 的 sh_nh_cav）都没有北半球腔节点。

2 2. 实验清单与数据

2.1 2.1 实验

两套 AWIESM-2.1-wiso（ECHAM6.3.05p2-wiso T63L47 + FESOM2.1-wiso CORE2 类网格 + OASIS3-MCT + JSBACH + HD），作者 Pengyang Song（a270146）。

集合	网格	节点数	腔节点	PI spinup	historical	SSP (2015–2200)	集合成员
有腔	PI_ICEv2	132273	6592	PI_ICEv2_prod (2001–3000)	PI_ICEv2_hist (1851–2014)	PI_ICEv2_ssp12602456370/585	ssp585_ens1-9
无腔	PI_CTRL	126858	0	PI_CTRL_prod (1851–2014)	PI_CORE_hist (1851–2014)	PI_CORE_ssp12602456370/585	ssp585_ens1-9

hist 从各自 prod 的 1850 年分支（有腔在 PI_ICEv2_prod 的 2750 年对应 1850），SSP 从 hist 的 2014 年分支。另有 PI_ICEv2_tra（PI 2751–3000，带融水示踪剂的追踪运行）。

2.2 2.2 位置

磁带：/hsm/arch/ba0989/a270146/AWIESM2_cavity/<EXP>/，每个实验被 packems 打成 3–4 个约 94 GB 的 tar（加.lst.idx.mk 清单），fesom 变量按字母分散在各 tar 中，取全变量必须整包取回。旁边 AWIESM2_cavity_restarts 存 restart，AWIESM2_glacial_periods 存 MIS16_cavity/MIS16_nocav 等。

磁盘原件：有腔 hist/ssp 在 /work/ab0246/a270146/experiments/（完整），日输出重跑在 experiments_daily/；无腔 hist 的一个副本 PI_CORE_hist1 在 /work/ab0246/a270146/AWIESM-2.1-wiso/；restart 在 /work/ab0246/a270146/AWIESM-2.1-wiso/。

已取回到本地（约 2.8 TB）：/work/ba1066/a270064/ice_cavity_data/<EXP>/{config,scripts,outdata/fesom,outdata/e EXP 为上表 10 个基准实验；网格文件（不含 dist 分区）在 ice_cavity_data/meshes/{PI_CTRL,PI_ICEv2}。集合成员和 prod spinup 未取（约 10 TB + 2.4 TB）。

2.3 2.3 输出结构

FESOM：3D 变量每年一个文件，只含年均（temp salt u v w Kv Av N2 Redi_K bolus_* density_dMOC tra_501 及 89 个 σ 分箱的 std_dens_*、U_rho_x_DZ、V_rho_x_DZ）；2D 变量每年一个文件，含 12 个月（a_ice m_ice m_snow uice vice fh fw runoff ssh sst sss MLD1-3 momix_length tx_sur ty_sur）。hist 每套 6888 个 fesom 文件（164 年 $\times$ 42 变量），ssp 有腔 7812（186 $\times$ 42）、无腔 7626（41 变量，无 tra_501）。ECHAM 为 GRIB 月文件（<EXP>_YYYYMM.01_{echam,accw,co2}+.codes），hist 11808 个，ssp 13392 个。

已核实的约定：单元索引 1-based；nlevels 为 zbar 层数（湿层 nl–1，底层索引 nl–2）；冰腔节点 ulevels>1，其上方 nod_area=0 且 temp=0（不是 NaN，必须掩膜）；fw 负值为淡水入海（冰架融化 = –fw）；fh 正值为海洋失热；a_ice 为 0–1 分数；density_dMOC 是模式 σ 但单位为 kg/m³（约 1036，未减 1000），且为 float32 量化（步长 1.2e-4）；u、v 在旋转坐标（alpha=50, beta=15, gamma=–90）；moc 从 w 积分时必须从北向南累加。

2.4 2.4 磁带取回流程 (atlas)

module load tape。目标只能落 /scratch (/tmp 报 unknown resource, /work 报 read-only file system)。100% offline 的文件要先 atlas stage --recursive, atlas jobs get <id> 看 State 为 completed 后再 atlas cp --recursive, 然后用 SLURM 作业解包/搬到 /work。解包时 tar 通配符必须加 --wildcards-match-slash, -C 要放在成员模式之前(或先 cd)。脚本在 /work/ba1066/a270064/ice_cavity_data/logs/{driver2.sh,extract_job.sh,move

3 3. 模式与代码

3.1 3.1 组件、版本、可执行文件

代码目录 /home/a/a270146/esm_tools/model_codes/awiesm-2.1-wiso/:echam-6.3.05p2-wiso(含 JSBACH3、HD、CO2 耦合、水同位素码)、fesom-2.1 (wiso 分支, git SHA a2ddaf64)、oasis (3-MCT 2.8 paleodyn)。可执行文件 bin/echam6 (36.8 MB) 和 bin/fesom.x (9.5 MB), 2024-07-24 编译, Intel oneAPI 2022 + OpenMPI 4.1.2, 环境模块见 ice_cavity_data/PI_ICEv2_hist/scripts/env.sh。两套实验使用同一对可执行文件。

3.2 3.2 分辨率与时间步

ECHAM T63L47, delta_time = 450 s, nproca = nprocb = 24 (576 核)。FESOM 47 层 (zbar 0 到 -6250 m), step_per_day = 48 (30 分钟), 288 核, ALE 方案 zstar, KPP 混合, SSS 恢复 surf_relax_S = 1.929e-6 m/s (两套都开着; namelist.oce 里的 surf_relax_s = 0 在未被读取的组里)。OASIS 耦合频率 3600 s, LAG 1800 s。作业 864 核、compute 分区 7 节点、独占; 一模式年墙钟 27-32 分钟, 其中 FESOM ice+oce 约 15-20 分钟。

3.3 3.3 冰腔在 FESOM2 里的实现

开关在 namelist.config 的 &run_config: use_cavity、use_cavity_partial_cell。网格读入时 (fvom_init 的 read_mesh_cavity/find_levels_cavity) 读 cavity_depth@node.out, 给每个单元和节点算出顶部湿层指标 (cavity_elvls.out、cavity_nlvls.out), 并保证腔内至少 3 个湿层。融化率用 Hellmer 等 (1997) 三方程模型 (cavity_param.F90, cavity_heat_water_fluxes_3eq, 由 ice_oce_coupling.F90 调用), 速度相关的交换系数按 Jenkins (1991), 拖曳系数 2.5e-3, Prandtl 13.8, Schmidt 2432, 冰温 -20 °C, 冰密度 920。这些参数写死在代码里, namelist 里没有冰腔调参项。冰架下方不做海冰和大气通量 (cavity_ice_clean_*), 动量通量用 cavity_momentum_fluxes。

3.4 3.4 被动示踪剂 tra_501

FESOM 内置的冰架融水染色示踪剂 (oce_ale_tracer.F90 的 CASE (501) ! ice-shelf water due to basal melting): 初值 0; 开腔时在冰架底面按基底融水通量注入浓度 1 (bc_surface = dt*water_flux*(sval-1)), 无腔时改标记 60°S 以南的径流; 无任何其它源汇, 不反馈物理。某处的值即冰架融水体积分数。只有有腔实验的 namelist 模板 (config_fesom_ICEtra) 里有它, 无腔的 (config_prod_wiso) 没有。删掉 namelist.tra 的 501, 'MFCT', 'QR4C', 'FCT ', 1., 1., 一行和 namelist.io 的 otracers 一行即可去掉。代价: FESOM tracer 计算 603 s/年 (3 个示踪剂, 有腔) 对 388 s/年 (2 个, 无腔), 一个示踪剂约 200 s/年, 占耦合作业不到 10%。

4 4. 有腔与无腔设置的逐项比对

比对来源: 取回的 config 目录 (逐年的 namelist 与 finished_config.yaml), runscript (/work/ab0246/a270146/AWIESM-2.1-wiso/s 网格包、restart 目录。

项目	有腔 (PI_ICEv2_*)	无腔 (PI_CORE_*)
源码与可执行文件	相同	相同
runscript fesom.mesh_dir / nx	PI_ICEv2 / 132273	PI_CTRL / 126858
runscript add_namelist_changes	use_cavity、use_cavity_partial_cell = True	无
fesom namelist 模板目录	config_fesom_ICEtra (多一个 tra_501 及其 io)	config_prod_wiso
生成的 namelist.config	meshpath 不同, use_cavity 两行为.true.	.false.

项目	有腔 (PI_ICEv2_*)	无腔 (PI_CORE_*)
echam/jsbach/oasis namelist	完全相同	完全相同
JSBACH 初始场	jsbach_T63CORE2_11tiles_5layers_1850.nc	jsbach_T63CORE2_11tiles_5layers_1850.nc
ECHAM 边界场	自带版本, SLM 40 个 T63 格点不同、GLAC 29 个、SLF 297 个	自带版本
tarfilesT63/input/echam6	同、GLAC 29 个、SLF 297 个	
OASIS grids/masks/areas、rmp 权重	随网格 (存在 restart/oasis3mct)	随网格
网格目录特有文件	cavity_depth@node.out、 cavity_elvls(_raw).out、 cavity_nlvls.out	无
父实验	PI_ICEv2_prod	PI_CTRL_prod
资源与时间步	相同	相同

几何后果: 有腔网格的冰腔面积 $1.425\text{e}6 \text{ km}^2$ (Rignot 等 2013 约 $1.56\text{e}6$ 的 91%), 平均吃水 265 m, 平均水柱厚度 366 m; 其中 $327\text{e}3 \text{ km}^2$ 在无腔网格里是开阔海、 $1098\text{e}3 \text{ km}^2$ 是陆地, 因此 DML、Amery、Adelie 附近的陆架区域框在两套里不是同一个域。

5 5. 如何自己运行 (已验证)

5.1 5.1 工具

esm_tools 6.66.6 装在 ~/esm-venv (源码 ~/esm_tools_src, git clone + pip install -e .), 使用前 source ~/esm-venv/bin/activate。旧的 ~/.local/bin/esm_runscripts 已失效。

5.2 5.2 runscript

/work/ba1066/a270064/awiesm_cavity_test/scripts/cavtest.yaml, 由对方的 PI_ICEv2_ssp126.yaml 改成: general.base_dir 指向自己的目录, account: ba1066, model_dir 指向对方代码目录 (只用其中的 bin), general.ini_parent_dir 指向对方的 restart 目录, namelist_dir 用对方的模板目录, mesh_dir 用对方的网格, nmonth: 1, final_date: 2015-01-31, restart_unit 改为月。检查模式 esm_runscripts cavtest.yaml -e cavtest -c, 实跑去掉 -c。其它情景只需改 scenario、ini_parent 与日期。

5.3 5.3 新版 esm_tools 的三个坑 (已写进 runscript)

fesom-2.1 配置漏了 namelist.tra 与 namelist.dyn, 工作目录得到空的 namelist.tra, FESOM 在读 namelist 时 EOF 崩溃 (同时 ECHAM 会报一个连带的 restart file not available)。修复: fesom 段加 add_config_files: {tra: tra, dyn: dyn} 与 add_namelist: [namelist.tra, namelist.dyn]。

新版往 namelist.jsbach 的 &hydrology_ctl 写 lgfw, 本版 JSBACH 不认, 报 invalid reference to variable in NAMELIST。修复: jsbach.add_namelist_changes: namelist.jsbach: hydrology_ctl: lgfw: remove_from_namelist。

SSP 情景不要手动设 iaero = 3 (对方旧版生成的 namelist 里是 3)。新版只准备 MAC-SP 方案的 1849–1851 背景气溶胶文件, iaero = 3 会要 aero_coarse_2014.nc 而报错。让 esm_tools 自动设 iaero = 9。

5.4 5.4 验证结果

作业 27166705: 7 节点 864 核, 2015 年 1 月, 6 分钟墙钟 (FESOM ice+oce 109 s/月)。与对方 PI_ICEv2_ssp126 的 2015 年 1 月对比: 冰腔总融水 3030 对 3009 Gt/yr, SST/SSS 场相关 0.9999/1.0000, 海冰密集度 0.997, 差异为一个月内的混沌发散。输出在 awiesm_cavity_test/cavtest/{outdata,restart,log}。

6 6. 带冰腔网格的生成

6.1 6.1 流程 (对方造 PI_ICEv2 的四步法)

模板 /home/a/a270146/gen_paleo_cavity_meshes/Miocene/ (README 与 notebook 可读, 部分.sh/R/F90 仅 ab0995 组可读; PI_ICEv2 原始脚本留在已退役的 ollie)。

Step 1 (notebook): 从冰架下面已铺有节点的 max 网格 (core2_MAX, 152654 节点) 出发, 用 Bedmap2/BedMachine/RTopo-2 定接地线与冰前缘, 逐节点算冰底 $base = surface - thickness$, 接地区标为陆地 (-6000) 删除, 要求腔内至少 3 个湿层, 写出 topo_raw.txt (节点水深, 负值)、cavity_raw.txt (节点冰底, 负值, 0 为开阔海)、mask.txt。

Step 2 fesom_submesh.F90 (可读副本 /work/ab0246/a270122/lars_and_paul/esm_tools/couplings/pism/fesom_submesh.F90) 用法 `fesom_submesh.x <maxmesh_dir> <submesh_dir>`: 删节点与无垂向重叠的单元, 清孤立点, 输出 nod2d.out elem2d.out aux3d.out nodhn.out map_nod.out map_elem.out 和 cavity_depth.out (改名 cavity_depth@node.out)。

Step 3 fesom_ini.x (FESOM2 fvom_init, work_ini/namelist.config 里 use_cavity=.true., use_cavity_partial_cell=.true., 示例 /work/ab0246/a270146/meshes/AWIESM-2.1-wiso/PI_ICEv2/work_ini/) : 生成 elvls.out elvls_raw.out nlvls.out cavity_elvls.out cavity_elvls_raw.out cavity_nlvls.out edges.out edge_tri.out edgenum.out 和 dist_N 分区; spheRlab (albedo 上) 生成 mesh_cst.nc。

Step 4 (cdo): 海洋/冰川 flag 守恒重映射到 T63, 与原 LSM/GLAC 取 max 后替换进 ECHAM 的 T63CORE2_jan_surf.nc, 同时重做 JSBACH 初始场。通用替代: Martin Werner 的 awiesm-paleo-input (/home/a/a270032/codes/awiesm-paleo-input/bash + cdo, 可读; 示例驱动 /work/ab0246/a270280/meshes/core3_input/create_all_paleo_files.CORE3.PI.sh), 由 pyfesom2 写出的 mesh.nc 生成 jan_surf (SLM 阈值 0.46)、VGRATCLIM/VLTCLIM、hdpara、JSBACH init。OASIS rmp 权重在 awiesm2 首次耦合运行时自动生成 (awiesm3 用 ocp-tool)。

6.2 6.2 文件格式

cavity_depth@node.out: 每节点一个实数, 冰底深度, 负值向下, 0 为开阔海 (PI_ICEv2 6509 个腔节点, 最深 -2018 m)。cavity_nlvls.out 即 ulevels_nod2D (1 为无腔, 否则为顶部湿层指标); cavity_elvls.out 为单元的 ulevels; nlvls.out/elvls.out 为底层指标; aux3d.out 为层数 48、zbar 和节点水深。

6.3 6.3 输入数据在 Levante 的位置

RTopo-2.0.1 一分网格 /work/ab0246/a270221/deep/RTopo-2.0.1_1min_data.nc; RTopo-2.0.4 30 秒、BedMachine Antarctica v4.1、BedMachine Greenland v6、GSHHS 在 /work/ab0246/a270221/tidevalidation/deep/DeepData/; 格陵兰冰腔的判据可参考 /work/ab0246/a270221/tide_model_mpi/bath/gen_bath_rtopo_bedmachine_v5.py (BedMachine floating mask == 3, north_cavity = lat>0 且 rtopo_depth>1 且 ice_base<-1)。a270146 私有的 database 目录不可读, /pool 里没有这些数据。

6.4 6.4 北大西洋加腔的要求

现有所有带腔网格都没有北半球腔节点: PI_ICEv2、core2_ICEv2/core2_MAX、a270280 的 mesh_core3 (4086 腔节点)、mesh_20251117、CORE3_new (10625 腔节点) 均只在南半球; /work/ab0246/a270280/misc/sh_nh_cav 与 sh_nh_cav-four 经核实就是 PI_ICEv2 网格 (132273 节点、6592 腔节点、全部在南半球), 目录名里的 sh_nh 指的是南北半球的冰山 (icb_*) 投放分布文件, 与冰腔无关。因此必须先造一个新的 max 网格 (格陵兰峡湾、79N、Petermann 下铺节点, jigsaw 或 trippyview), 走 6.1 的四步, 再重做 ECHAM jan_surf/VGRAT/VLT、hdpara、JSBACH init、dist 分区、OASIS 权重, 最后重新 PI spinup (跨冰腔变化 remap restart 会崩, a270092 的 README 有记录)。

7 7. 分析基础设施

项目目录 /work/ba1066/a270064/cc_projects/ice_cavity/。Python 库 aabw/ (config 路径与实验表、mesh 网格与最近邻插值与旋转、fesio 读取与 ECHAM cdo 提取、regions 区域掩膜与冰架框、diag 诊断 (σ 、区域/体积平均、密度分箱普查、深度与密度坐标 MOC、正压流函数、Drake 输运、海冰、断面、纬向平均)、plotting 绘图), 用法见各模块 docstring 与 AGENT_GUIDE.md。预计算 analyses/precompute_exp.py 每实验约 1 小时 (shared 分区), 输出 cache/ts/<EXP>_ts.nc (年序列)、<EXP>_moc.nc、cache/bottom/<EXP>_bottom.nc (逐年底层场)、cache/pmean/<EXP>_<period>.nc (时段平均原生场); analyses/patch_ts_nocavity.py 把区域均值改为排除冰腔节点。各主题脚本在 analyses/<theme>/, 图与图注在 figures/<theme>/, 额外缓存存在 cache/{echam, seaice, melt, circ, census, wmt, propagation}。报告由 report/build_report.py 自动拼 LaTeX 并编译。

8 8. 已知问题与坑（按重要性）

模式基态：没有观测意义上的 AABW 密度类 ($\sigma > 37.16$ 体积占比 0.07%/0.04%)，深层底温偏暖 2.4 °C，陆架偏淡 0.2 psu，冬季海冰偏少；两套控制都在漂移（深海 0.08 K/百年，有腔 60°S 以南 0.09 对无腔 0.03），深层响应必须去漂移。

诊断量：density_dMOC 为量化的 float32 全密度，深层几乎常数，做细阈值需改用 gsw σ ；冰腔节点上的 MLD、SST、SSS、表面通量是伪值（MLD 与吃水深度相关 0.8–0.9），开阔海比较必须排除；FESOM 的 std_* 密度分箱通量对冰腔单元用了未赋值的 dens(1)（源码 bug），cache/ts 的 wmt_* 对有腔组不可用，改用 cache/wmt；cache/ts 的 wg_psi/rg_psi/acc_psi 符号反了，改用 cache/circ。

设置伪影：有腔运行的融水是净体积增加（全球开阔海 fw 积分为 0），全球平均海平面 1851–2014 升 0.77 m；SSS 恢复项两套都开着，会削弱有腔/无腔的盐度差。

运维：多 agent 并发提交 SLURM 会撞每用户约 10 个作业的 QOS，宜一个作业串行多实验；atlas 的目标只能是 /scratch；esm_tools 新旧版本的三个坑见 5.3。